

CORSO DI ANALISI MATEMATICA 1 - CDL TRIENNALE IN MATEMATICA
A.A. 2016-17
TUTORATO DEL 4/11/16

D. GUIDO, G. MORSELLA

1. LIMITI DI FUNZIONI

1.1. Calcolare, se esistono, i seguenti limiti di funzioni di variabile reale:

- | | |
|---|--|
| (a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x - 1};$ | (b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\sqrt{\frac{4x+1}{x-3}}};$ |
| (c) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 8}{x^2 - 4};$ | (d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x};$ |
| (e) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3 - \sqrt{5x-1}}{x^2 - 4};$ | (f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ 2x-1 - 2x+1 }{x};$ |
| (g) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ 2x-1 - 2x+1 }{x};$ | (h) $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x};$ |
| (i) $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x};$ | (j) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x + \sin x;$ |
| (k) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \underbrace{\sqrt{x + \sqrt{x + \cdots + \sqrt{x}}}}_{n > 2 \text{ volte}} - \sqrt{x};$ | (l) $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \frac{2x-1}{\sqrt{1 - \left \frac{1-x}{x} \right }}.$ |

Soluzione. (a) Essendo, in base all'esercizio 1.5 del tutorato del 28/10/16, $\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{x_n} = +\infty$ per ogni successione $\{x_n\}$ tale che $x_n \rightarrow +\infty$, dal teorema ponte segue $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$. Da cui anche $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0$. Si ha allora

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x(1 - e^{-x})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 - e^{-x}} = 1.$$

(b) Sempre dall'esercizio 1.5 del 28/10/16 e dal teorema ponte segue che la funzione esponenziale $t \in \mathbb{R} \mapsto e^t \in \mathbb{R}$ è continua. Essendo allora

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{4x+1}{x-3}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{4 + \frac{1}{x-3}} = \sqrt{4} = 2,$$

per la continuità di $t \mapsto \sqrt{t}$ (vista a lezione), segue che il limite richiesto è $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\sqrt{\frac{4x+1}{x-3}}} = e^2$.

(c) Si tratta di una forma indeterminata $\frac{0}{0}$. Scomponendo in fattori irriducibili numeratore e denominatore si ha

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 8}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)(x^2 - 2x + 4)}{(x+2)(x-2)} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 2x + 4}{x-2} = -3.$$

(d) È una forma indeterminata $\frac{0}{0}$. Moltiplicando e dividendo per $\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}$ si ottiene

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})} = 1.$$

(e) È una forma indeterminata $\frac{0}{0}$. Procedendo analogamente ai due esercizi precedenti si ha

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3 - \sqrt{5x-1}}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{10 - 5x}{(x^2 - 4)(3 + \sqrt{5x-1})} = - \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2}{(x+2)(3 + \sqrt{5x-1})} = -\frac{1}{12}.$$

(f) Essendo $\lim_{x \rightarrow 0} 2x - 1 = -1 < 0$, si avrà $2x - 1 < 0$ in un intorno sufficientemente piccolo di $x = 0$, e dunque $|2x - 1| = 1 - 2x$. Analogamente $|2x + 1| = 2x + 1$ in un intorno di $x = 0$. Poiché allora

chiaramente il valore del limite dipende solo dal comportamento della funzione in un intorno arbitrario di $x = 0$, si avrà

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|2x - 1| - |2x + 1|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - 2x - (2x + 1)}{x} = -4.$$

(g) Analogamente all'esercizio precedente, avendosi $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x \pm 1 = +\infty$, sarà

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|2x - 1| - |2x + 1|}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - 1 - (2x + 1)}{x} = 0.$$

(h) Sia $f(x) := \sin \frac{1}{x}$. Posto $x_n := \frac{2}{(4n+1)\pi}$, $y_n := \frac{2}{(4n+3)\pi}$, $n \in \mathbb{N}$, si ha chiaramente $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n$, e

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sin \left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi \right) = 1, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} f(y_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sin \left(\frac{3\pi}{2} + 2n\pi \right) = -1,$$

e dunque, in base al teorema ponte, $\nexists \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$.

(i) Avendosi $0 \leq |x \sin \frac{1}{x}| \leq |x|$ per ogni $x \neq 0$, si ottiene $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$ dal teorema dei carabinieri.

(j) Dalla disuguaglianza $x + \sin x \geq x - 1$, $x \in \mathbb{R}$, segue che il limite cercato vale $+\infty$.

(k) Si ponga

$$f_n(x) := \underbrace{\sqrt{x + \sqrt{x + \cdots + \sqrt{x}}}}_{n \text{ volte}}, \quad x \geq 0, n \in \mathbb{N}.$$

Si ha chiaramente $f_n(x)^2 = x + f_{n-1}(x)$, e dunque

$$f_n(x) - \sqrt{x} = \frac{f_{n-1}(x)}{f_n(x) + \sqrt{x}} = \frac{\frac{f_{n-1}(x)}{\sqrt{x}}}{1 + \frac{f_n(x)}{\sqrt{x}}}.$$

Si vede poi per induzione che $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_n(x)}{\sqrt{x}} = 1$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Che questo sia vero per $n = 1$ è ovvio, e

$$\frac{f_{n+1}(x)}{\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x + f_n(x)}}{\sqrt{x}} = \sqrt{x + \frac{f_n(x)}{\sqrt{x}} \frac{1}{\sqrt{x}}},$$

da cui se $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_n(x)}{\sqrt{x}} = 1$ allora anche $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_{n+1}(x)}{\sqrt{x}} = 1$. Dunque

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) - \sqrt{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{f_{n-1}(x)}{\sqrt{x}}}{1 + \frac{f_n(x)}{\sqrt{x}}} = \frac{1}{2}.$$

(l) Si ha $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{1-x}{x} = 1 > 0$, e dunque $|\frac{1-x}{x}| = \frac{1-x}{x}$ in un intorno di $\frac{1}{2}$. Pertanto

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \frac{2x - 1}{\sqrt{1 - |\frac{1-x}{x}|}} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \frac{2x - 1}{\sqrt{1 - \frac{1-x}{x}}} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \sqrt{x(2x - 1)} = 0.$$

2. FUNZIONI CONTINUE

2.1. Determinare gli eventuali punti di discontinuità delle funzioni seguenti:

$$(a) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{se } x \neq 0, \\ a & \text{se } x = 0, \end{cases} \quad a \in \mathbb{R};$$

$$(b) f(x) = |x|, \quad x \in \mathbb{R};$$

$$(c) f(x) = [x] + \sqrt{x - [x]}, \quad x \in \mathbb{R};$$

$$(d) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2-3^{1/x}} & \text{se } x \neq 0, \\ 0 & \text{se } x = 0; \end{cases}$$

$$(e) f(x) = \begin{cases} x \sin \left(\frac{1}{\sin \frac{1}{x}} \right) & \text{se } x \neq \frac{1}{k\pi}, k \in \mathbb{Z}, \text{ e } x \neq 0, \\ 0 & \text{se } x = \frac{1}{k\pi}, \text{ o } x = 0; \end{cases}$$

$$(f) f(x) = \begin{cases} -x^3 + x^2 + x - 1 & \text{se } x \in \mathbb{Q}, \\ x^3 - x^2 - x + 1 & \text{se } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}; \end{cases}$$

$$(g) f(x) = \{\sqrt{x^2 + |x| + 3} - |x|\};$$

$$(h) f(x) = \begin{cases} \left[\frac{1}{|x|}\right]^a & \text{se } x \in [-1, 1] \setminus \{0\}, \\ b & \text{se } x = 0, \end{cases} \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

Soluzione. (a) In base al teorema sulla continuità del reciproco di una funzione continua, la funzione $x \mapsto \frac{1}{x}$ è continua per ogni $x \neq 0$, e lo stesso vale quindi per f . Essendo poi $\lim_{x \rightarrow 0^\pm} \frac{1}{x} = \pm\infty$, si vede che f è discontinua in $x = 0$ per qualunque valore di $a \in \mathbb{R}$.

(b) Dalla disuguaglianza $||x| - |y|| \leq |x - y|$, $x, y \in \mathbb{R}$, si vede subito che f è continua su $\mathbb{R}$: nella definizione di continuità si può infatti prendere $\delta_\varepsilon = \varepsilon$.

(c) Dato $n \in \mathbb{Z}$, si ha $f(x) = n + \sqrt{x - n}$ per $x \in [n, n + 1)$, da cui, per la continuità della funzione $t \mapsto \sqrt{t}$, si vede che f è continua in tutti i punti $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$. Essendo poi

$$\lim_{x \rightarrow n^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow n^+} n + \sqrt{x - n} = n, \quad \lim_{x \rightarrow n^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow n^-} n - 1 + \sqrt{x - n + 1} = n,$$

risulta che $\lim_{x \rightarrow n} f(x) = n = f(n)$, e quindi f è continua su $\mathbb{R}$.

(d) Per i teoremi sulla continuità del reciproco e della composizione, e per la continuità di $t \mapsto 3^t$, si ha che f è continua per $x \neq 0$. Inoltre

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2 - 3^{1/x}} = \frac{1}{2 - 3^{+\infty}} = 0 = f(0), \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{2 - 3^{1/x}} = \frac{1}{2 - 3^{-\infty}} = \frac{1}{2} \neq f(0),$$

e dunque $\nexists \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ e f è discontinua in $x = 0$.

(e) Poiché $\sin \frac{1}{x} = 0$ se e solo se $x = \frac{1}{k\pi}$, $k \in \mathbb{Z}$, sempre dai teoremi sulla continuità del reciproco e della composizione, e dalla continuità di $t \mapsto \sin t$, segue che f è continua per $x \neq \frac{1}{k\pi}$, $k \in \mathbb{Z}$ e $x \neq 0$. Inoltre essendo $|x \sin(\frac{1}{\sin \frac{1}{x}})| \leq |x|$, si ha $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(\frac{1}{\sin \frac{1}{x}}) = 0$, e dunque f è continua anche in $x = 0$. Infine posto

$$x_n := \frac{1}{\arcsin\left(\frac{2}{(4n+1)\pi}\right) + 2k\pi}, \quad y_n := \frac{1}{\arcsin\left(\frac{2}{(4n+3)\pi}\right) + 2k\pi}, \quad n \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{Z},$$

si ha $x_n, y_n \rightarrow \frac{1}{2k\pi}$ per $n \rightarrow +\infty$, mentre $f(x_n) = x_n \rightarrow \frac{1}{2k\pi}$, $f(y_n) = -y_n \rightarrow -\frac{1}{2k\pi}$, e dunque f non è continua per $x = \frac{1}{2k\pi}$, $k \in \mathbb{Z}$. Analogamente si vede che f non è continua per $x = \frac{1}{(2k+1)\pi}$.

(f) Si ponga $g(x) := x^3 - x^2 - x + 1$, $x \in \mathbb{R}$. La g è chiaramente continua su $\mathbb{R}$. Dato poi $x_0 \in \mathbb{R}$ tale che $g(x_0) \neq 0$, esisteranno successioni $\{x_n\} \subset \mathbb{Q}$ e $\{y_n\} \subset \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ tali che $x_n, y_n \rightarrow x_0$ per $n \rightarrow +\infty$. E dunque, per la continuità di g e il teorema ponte,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} -g(x_n) = -g(x_0), \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} f(y_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} g(y_n) = g(x_0),$$

da cui segue che f non è continua in x_0 . Se invece $g(x_0) = 0$, avendosi $|f(x)| = |g(x)| = |g(x) - g(x_0)|$, si vede che $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 = f(x_0)$, e dunque f è continua in x_0 .

(g) Si ponga $g(x) := \sqrt{x^2 + |x| + 3} - x$. Poiché chiaramente $x^2 + |x| + 3 > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ e $x \mapsto |x|$ è continua per l'esercizio (b), si ha che g è continua su $\mathbb{R}$. Inoltre la funzione $t \mapsto \{t\} = t - [t]$ è chiaramente continua su $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, dunque per il teorema sulla continuità della composizione la f sarà continua per ogni $x \in \mathbb{R}$ tale che $g(x) \notin \mathbb{Z}$. È poi chiaro che $g(x) > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, e l'equazione $g(x) = n$, $n \in \mathbb{N}$, equivale a

$$|x| = \frac{3 - n^2}{2n - 1},$$

che, essendo $|x| \geq 0$, ha soluzione solo se $n \in (-\infty, -\sqrt{3}] \cup (1/2, \sqrt{3}]$, cioè se $n = 1$, nel qual caso $x = \pm 2$. Dunque f è sicuramente continua su $\mathbb{R} \setminus \{\pm 2\}$. Infine si vede facilmente che $g(x) > 1$ se e solo se $x \in (-2, 2)$, e pertanto

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = (t = g(x)) = \lim_{t \rightarrow 1^-} \{t\} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{t \rightarrow 1^+} \{t\} = 0,$$

e quindi f non è continua in $x = 2$. Analogamente si vede che f non è continua nemmeno per $x = -2$.

(h) Se $a = 0$ si ha $f(x) = 1$ per ogni $x \in [-1, 1] \setminus \{0\}$, e dunque f è continua su $[-1, 1]$ se $b = 1$ e solo su $[-1, 1] \setminus \{0\}$ se $b \neq 1$. Sia allora $a \neq 0$. Con ragionamenti analoghi a quelli

dell'esercizio precedente, si vede che f è continua per tutti gli $x \in [-1, 1] \setminus \{0\}$ tali che $\frac{1}{|x|} \notin \mathbb{N}$, cioè per $x \neq 0, \pm \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}$. Inoltre avendosi

$$x \in \left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n} \right] \Rightarrow n \leq \frac{1}{x} < n+1 \Rightarrow \left\lfloor \frac{1}{|x|} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor = n,$$

ne segue, per $n \geq 2$,

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{n}^+} \left\lfloor \frac{1}{|x|} \right\rfloor^a = (n-1)^a \neq n^a = f\left(\frac{1}{n}\right),$$

e dunque f non è continua per $x = \frac{1}{n}, n \geq 2$, qualunque sia $a \neq 0$. Analogamente si vede che f non è continua per $x = -\frac{1}{n}, n \geq 2$, e che $\lim_{x \rightarrow \pm 1^\mp} \left\lfloor \frac{1}{|x|} \right\rfloor^a = 1 = f(\pm 1)$, e quindi f è continua in $x = \pm 1$. Infine dalla disuguaglianza $\frac{1}{|x|} - 1 \leq \left\lfloor \frac{1}{|x|} \right\rfloor$ segue $\lim_{x \rightarrow 0} \left\lfloor \frac{1}{|x|} \right\rfloor = +\infty$, e pertanto

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left\lfloor \frac{1}{|x|} \right\rfloor^a = \begin{cases} +\infty & \text{se } a > 0, \\ 0 & \text{se } a < 0, \end{cases}$$

e quindi se $a > 0$ f non è continua in $x = 0$ per ogni $b \in \mathbb{R}$, mentre se $a < 0$ è continua in $x = 0$ se e solo se $b = 0$.